

TP n°4 Agronomie

Question 1 :

```
def croissance_moyenne(plantes)
    res = None
    somme = 0
```

Si la liste plantes n'est pas vide :
On parcourt chaque plante de cette liste :
On fait la somme des croissances des plantes
res prend la moyenne des croissances

On renvoie res

Question 2 :

```
res = {}
On parcourt chaque plante dans la liste de plantes
    On crée dans res une liste vide associée à la clé du nom de la plante

On parcourt chaque mesure dans la liste des mesures
    Si le nom de la plante mesurée est dans res :
        On ajoute la mesure à la valeur de la clé portant le nom de la plante

On renvoie res
```

Question 3 :

En essayant la fonction test_purger, on obtient des jours hors des limites qu'on a définit. En analysant le code de la fonction purger_mesures_extremes, on voit qu'à chaque fois qu'une valeur doit être purgée, la liste est actualisée alors qu'elle est en train d'être parcourue. Cela a pour effet de décaler les indices des valeurs, et oublier certaines mesures, qui auraient dû être purgées

Par exemple, si la valeur à l'indice 0 est une valeur à purger, alors elle est supprimée de la liste, et la valeur de l'indice 1 est désormais à l'indice 0. Or, cette valeur ne sera plus vérifiée, car l'indice 0 a déjà été parcouru, donc on obtient cette incohérence lorsque cette valeur oubliée était à purger.

Question 4 :

Pour corriger ce problème, on peut simplement vérifier si les valeurs sont bien comprises entre les limites, et les ajouter dans une liste auxiliaire. Cela permet de ne pas modifier la liste d'origine alors qu'elle est en train d'être parcourue. On pourra enfin simplement renvoyer cette liste auxiliaire :

```
def purger_corrige(liste_mesures) :
```

```
    res = []
```

```
    On parcourt chaque mesure dans la liste des mesures :
```

```
        Si la mesure est comprise entre 20 et 25 :
```

```
            On ajoute à res la mesure
```

```
On renvoie res
```